EMPRESA #5 · PROYECTO 2, FASE 1

Red en nube para AeroQuetzal

Laboratorio en Hetzner Cloud: dos VM y ocho zonas lógicas

Hugo Barillas · Ian Cumes · Fernando Ruiz · Javier Valladares · Nery Molina · Milton Polanco

CC3067 Redes, sección 30 · Universidad del Valle de Guatemala · 1 de octubre de 2026

Requisitos de AeroQuetzal

Redes privadas

Operadores de vuelo (15 personas), TI (3), servidores de monitoreo de vuelos y Check-In (10 clientes).

Servidores

Servidor interno de disponibilidad de espacios y página web pública de reserva y compra de boletos.

Servicios internos

DHCP local, DNS privado, NTP y LDAP. IP fijas para los servicios.

Seguridad

Firewall y ACL, NAT, hardening, VPN para trabajo remoto, DMZ, dominio y certificados SSL.

Alcance de esta fase: diseño teórico y plan de implementación

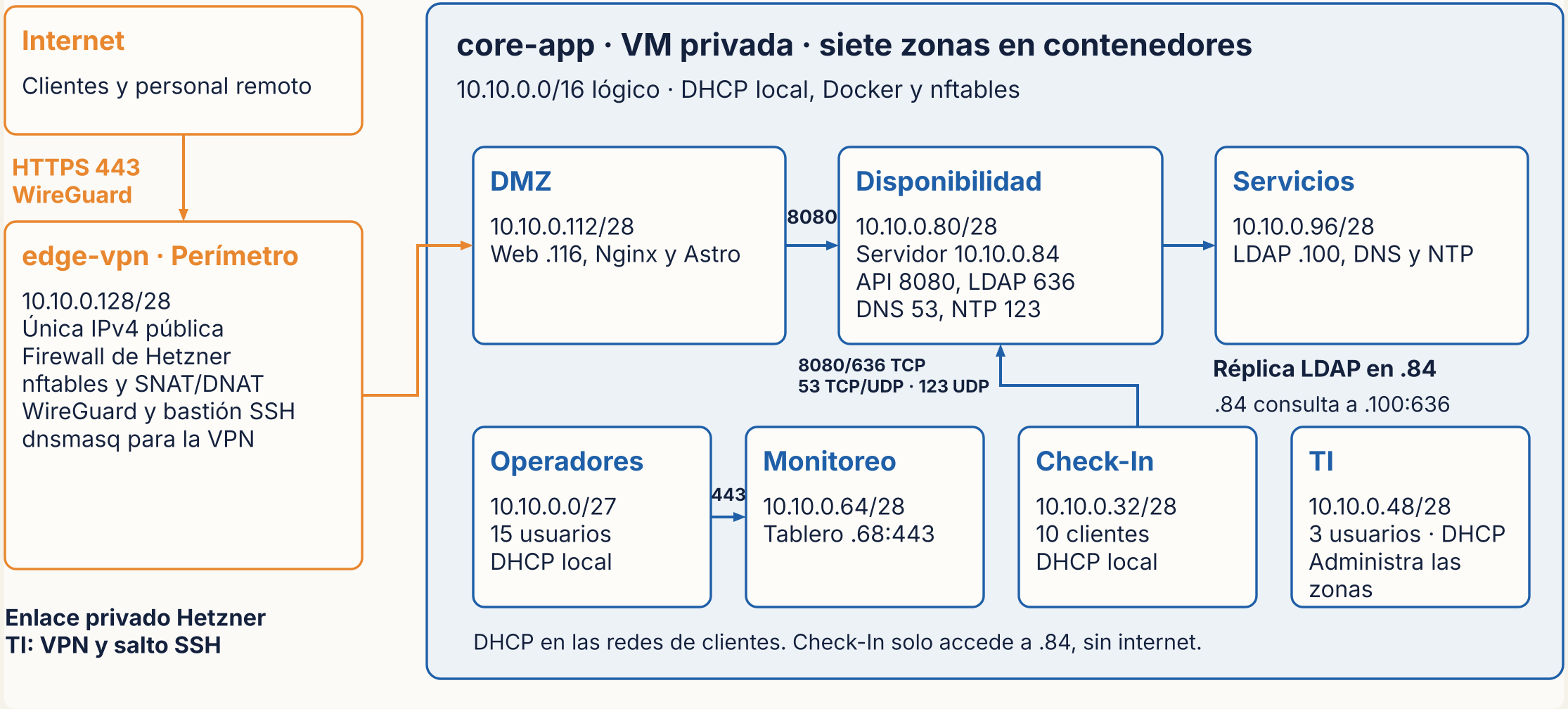
Infraestructura en Hetzner

Dos VM por enlace privado Hetzner. Las ocho zonas lógicas usan redes Docker, bridges locales y ACL con nftables.

Componente	Recurso	Capacidad	Función
Perímetro	edge-vpn, CX23	2 vCPU, 4 GB	NAT, VPN y bastión
Servicios	core-app, CX23	2 vCPU, 4 GB	Contenedores internos
Segmentación	Redes Docker	8 zonas lógicas	ACL con nftables
Protección	Firewall y backups	1 IPv4 pública	Filtrado y recuperación

Alemania o Finlandia · 40 GB de disco por VM · core-app sin IP pública

Diagrama propuesto en Hetzner



Direccionamiento lógico con VLSM

Zona lógica	Hosts	Prefijo	Red	Rango propuesto
Operadores de vuelo	15	/27	10.10.0.0/27	.4 a .30
Check-In	10	/28	10.10.0.32/28	.36 a .46
TI	3	/28	10.10.0.48/28	.52 a .62
Monitoreo	1 a 2	/28	10.10.0.64/28	.68 a .78
Disponibilidad	1 a 2	/28	10.10.0.80/28	.84 a .94
Servicios internos	1 a 3	/28	10.10.0.96/28	.100 a .110
DMZ	1 a 2	/28	10.10.0.112/28	.116 a .126
Perímetro	1 a 2	/28	10.10.0.128/28	.132 a .142

Rangos elegidos para el laboratorio. DHCP local en Operadores, Check-In y TI; los servidores conservan IP fijas.

VPN: 10.8.0.0/24 · Enlace Hetzner con CIDR independiente, sin solapamientos

Políticas de acceso entre subredes

Operadores y Monitoreo

HTTPS 443 para consultar el tablero y enviar datos simulados.

Check-In y Disponibilidad

Único destino .84: API 8080, LDAP 636, DNS 53 y NTP 123. Sin internet.

Administración de TI

VPN y salto SSH al host core-app. Sin entrada de otras zonas a la red TI.

Web pública en la DMZ

HTTP/HTTPS por DNAT. WireGuard entra al perímetro por UDP.

Firewall Hetzner y nftables en ambos hosts. ACL por bridge, retorno con estado y VPN con permisos según rol.

TI inicia hacia las demás zonas. DHCP 67/68 permanece dentro de cada red de clientes.

DHCP, DNS, NTP y LDAP

Servicio	Implementación propuesta
DHCP e IP	dnsmasq en bridges cliente. IP fijas para VM y servicios.
DNS	CoreDNS: aeroquetzal.internal. .84 para Check-In, .100 para otros roles.
NTP	chrony en .100 y .84. Check-In usa .84 por UDP 123.
LDAP	28 cuentas. Proveedor .100 y réplica de solo lectura .84.

Aislamiento de Check-In

Check-In solo accede a .84: 8080/636 TCP, 53 TCP/UDP y 123 UDP. Su DHCP se atiende localmente.

DHCP real en bridges de clientes · Direcciones estables para los servicios

Perímetro y seguridad

Firewall

Firewall de Hetzner y nftables en ambos hosts. Política drop y registro.

NAT

SNAT para salida autorizada y DNAT para publicar la web. Check-In no sale.

DMZ

Nginx termina TLS. Astro consulta la API interna por 8080.

VPN

WireGuard con claves por usuario y permisos por rol. La baja revoca también el peer VPN.

Dominio y SSL

aeroquetzal.duckdns.org con certificados de Let's Encrypt.

Hardening

SSH por grupo, ufw y parches automáticos. Verificación futura con nmap.

Una IPv4 pública en edge-vpn. core-app solo usa red privada. Backups en ambas VM.

Aplicaciones y flujo de datos

Componente	Función y conexión
Web pública: Nginx y Astro	HTTPS en la DMZ. Astro consulta la API interna por 8080.
Disponibilidad: TanStack Start	API y pantalla de check-in en 10.10.0.84:8080.
Autenticación de Check-In	LDAPS 636 contra la réplica en el mismo servidor.
Datos: PostgreSQL	Vuelos, asientos y reservas. Escucha solo en localhost.

Consulta de disponibilidad desde la web

El servidor Astro genera la página con datos de la API. El navegador del cliente recibe la página sin conectarse directamente al servidor interno.

Demostración de vuelo y mensajes AIDX

Telemetría simulada

AQ101, de GUA a MEX: posición, altitud, velocidad y rumbo generados por una fuente simulada.

Hitos inspirados en AIDX

Programado, retrasado, en vuelo y aterrizado. La posición se transmite por separado.

Comunicación y controles

HTTPS 443 entre Operadores y Monitoreo. Acceso autorizado y alerta de datos desactualizados.

Pruebas previstas

Secuencia de hitos, cambios en el tablero, interrupción de datos y rechazo de accesos no autorizados.

OACI Doc 10213 orienta el análisis de riesgos: estados falsos y pérdida de actualizaciones. Se proponen segmentación, control del origen y alertas.

Alcance académico: datos ficticios, sin integración aeroportuaria ni compatibilidad AIDX plena.

Tecnologías

Tecnologías	Uso propuesto
Hetzner CX23 y Ubuntu	Dos hosts: edge-vpn público y core-app privado, unidos por Hetzner Networks.
Docker y Compose	Alojar servicios en contenedores y repetir su despliegue y redes.
nftables y WireGuard	Filtrar por rol, aplicar NAT y permitir acceso remoto mediante VPN.
CoreDNS, dnsmasq, chrony	Resolver nombres privados, asignar DHCP local y sincronizar la hora.
OpenLDAP, syncrepl, SSSD	Centralizar cuentas, replicar LDAP en .84 y autorizar acceso por grupo.
Nginx, Astro y DuckDNS	Publicar la web de reservas con TLS de Let’s Encrypt y certbot.
TanStack Start, TS y Node.js	API de disponibilidad y check-in en .84:8080; Node.js 24 LTS.
PostgreSQL y LDAPS	Guardar vuelos y reservas localmente; autenticar Check-In con LDAP cifrado.
systemd, OpenSSH y nmap	Gestionar servicios, administrar por SSH y verificar los puertos permitidos.

Tecnologías ya seleccionadas · Configuración y pruebas en la fase de implementación

Costos estimados en Hetzner

€13.68
estimado al mes

€0
subdominio DuckDNS gratuito

Recurso	Precio unitario	EUR / mes
CX23, edge-vpn	EUR 5.49 / mes	5.49
CX23, core-app	EUR 5.49 / mes	5.49
IPv4 primaria	EUR 0.50 / mes	0.50
Backups de ambas VM	20% del cómputo	2.20
Subdominio DuckDNS	Gratuito	0.00
Total estimado	Mensual	13.68

Dos VM durante todo el mes, incluso apagadas. Red privada, firewall y software incluidos. Dominio propio y excesos de consumo se cotizan aparte.

Tarifas en EUR · Alemania o Finlandia · Consultadas el 1 de octubre de 2026

Casos de uso de negocio

Caso	Recorrido en la red	Valor esperado
Comprar un boleto	HTTPS, DNAT, Astro y API interna	Venta en línea
Check-in en mostrador	Disponibilidad y réplica LDAP	Registro por agente
Monitorear vuelos	Operadores a Monitoreo, HTTPS 443	Estado simulado y alertas
Soporte de TI	WireGuard y salto SSH por edge-vpn	Administración privada
Trabajo remoto	WireGuard y servicio autorizado	Acceso según rol
Alta y baja de personal	Cuenta LDAP y clave/peer WireGuard	Revocación de ambos accesos
Temporada alta	Ampliar o agregar instancias	Capacidad según demanda

Auditoría: logs del firewall, registros de check-in y reglas de acceso documentadas.

Regulación y cumplimiento

Pagos: PCI DSS 4.0.1

Se propone una pasarela externa y segmentación para reducir el alcance PCI DSS. TLS, hardening y acceso por usuario apoyan los controles.

Datos personales

Mínimo privilegio, cifrado y trazabilidad. Revisar iniciativas en Guatemala y la aplicabilidad del GDPR según la operación.

Aviación: OACI y TSA

Anexo 17 y Doc 10213 de OACI como referencias. Revisar requisitos TSA si opera hacia EE. UU.: segmentación, acceso, monitoreo y parches.

Controles propuestos: ocho zonas lógicas, ACL, LDAP, VPN por rol, TLS, parches y registros. El diseño requiere evaluación de cumplimiento.

Marcos de referencia: ISO/IEC 27001 · NIST CSF 2.0 · responsabilidad compartida de nube

Plan de implementación

1

Red base

Dos VM, enlace privado, rutas y ocho zonas lógicas.

2

Servicios internos

DHCP local, IP fijas, DNS, NTP y LDAP con réplica.

3

Seguridad

ACL por rol, VPN, SSH y pruebas de aislamiento.

4

Aplicaciones

Astro, TanStack Start y prototipo de vuelo con AIDX.

5

Exposición

DNAT, dominio, SSL y VPN.

6

Pruebas

Validar matriz de acceso y servicios con evidencia.

Fases previstas. El despliegue y sus pruebas quedan pendientes de ejecución.

¿Preguntas?

Laboratorio en dos VM, con ocho zonas lógicas y una IPv4 pública. Propuesta de diseño, con implementación y pruebas pendientes.